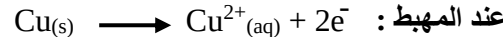


مثال: لطلبي صفيحة معدنية بمادة النحاس ، نجعل المراد طليه مهبطا والنحاس مصعدا



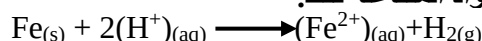
*** بعض التفاعلات الكيميائية: ***

تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء:

بالصيغة الشاردية:

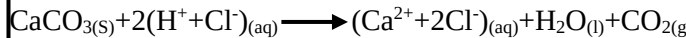


بالاقتصار علمي، المواد المتفاعلة فقط:



تفاعل كربونات الكالسيوم مع حمض كلور الماء:

بالصيغة الشاردية:

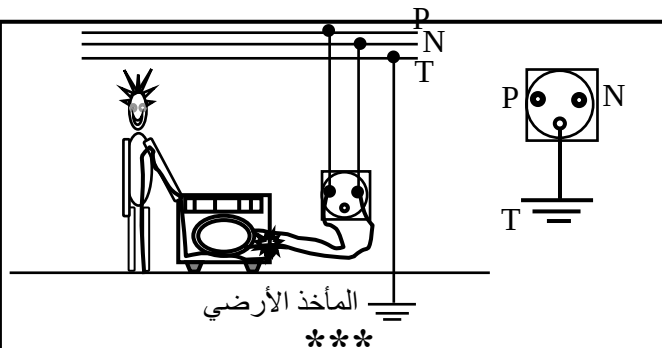


تفاعل معدن (Fe) مع شاردة معدنية (Cu^{2+}):



الكشف عن بعض الشوارد

الشاردة	الكاشف	صيغته	الناتج
الكلور	نترات الفضة	$\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$ AgNO_3	راسب ابيض يسود في وجود الضوء
الحديد الثنائي	هيدروكسيد الصوديوم	$\text{Na}^+ + \text{OH}^-$ NaOH	راسب اخضر
الحديد الثلاثي	هيدروكسيد الصوديوم	$\text{Na}^+ + \text{OH}^-$ NaOH	راسب احمر صدئي
الزنك	هيدروكسيد الصوديوم	$\text{Na}^+ + \text{OH}^-$ NaOH	راسب ابيض
الألمنيوم	هيدروكسيد الصوديوم	$\text{Na}^+ + \text{OH}^-$ NaOH	راسب ابيض
الكبريتات	كلور الباريوم	$\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ BaCl_2	راسب ابيض
الكربونات	كربونات الكالسيوم	$\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ CaCl_2	راسب ابيض



المجال الثالث : المادة وتحولاتها

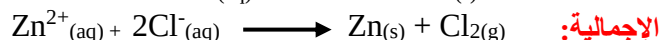
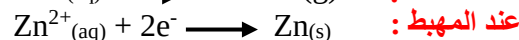
الشوارد السالبة		الشوارد الموجبة	
الصيغة	الاسم	الصيغة	الاسم
SO ₄ ²⁻	الكبريتات	Fe ²⁺	الحديد الثنائي
NO ₃ ⁻	النترات	Fe ³⁺	الحديد الثلاثي
CO ₃ ²⁻	الكربونات	Al ³⁺	الألمنيوم
Cl ⁻	الكلور	Cu ²⁺	النحاس الثاني
F ⁻	الفلور	Zn ²⁺	الزنك
O ²⁻	الأكسجين	Ag ²⁺	الفضة
OH ⁻	الهيدروكسيد	Sn ²⁺	القصدير
MnO ₄ ²⁻	البرمنغنات	Pb ²⁺	الرصاص
Br ⁻	البروم	Na ⁺	الصوديوم
		H ⁺	الهيدروجين

التحليل الكهربائي البسيط

التحليل الكهربائي لكلور الزنك ZnCl_2 :

*تتجه الشوارد الموجبة Zn^{2+} نحو المهبط (-) لتكتسب إلكترونات ويترسب المعدن ، بينما الشوارد السالبة Cl^- تتجه نحو المصعد (+) لتفقد إلكترونات وينطلق غاز الكلور (لون اخضر)

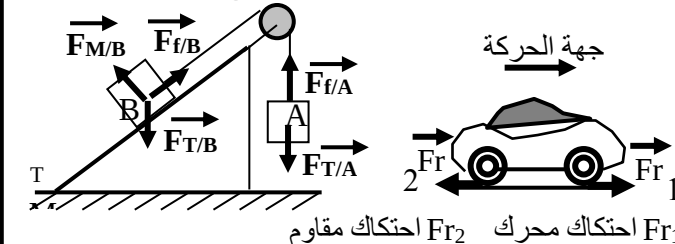
نمذجة التحليل الكهربائي بمعادلة كيميائية:

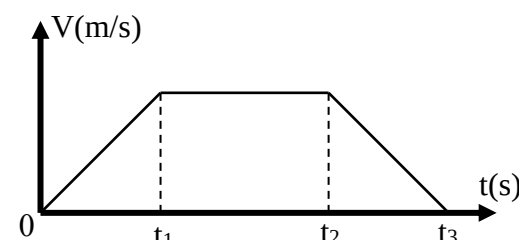


ملاحظة: يستعمل التحليل الكهربائي في الغلظة أي طلاء جسم بالمعدن: كالذهب ، الفضة ، النحاس.....

المجال الأول: الميكانيك

تمثيل الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجسمين A و B





المجال	السرعة	الحركة	القوة
0 إلى t1	متزايدة	غير منتظمة	قوة ثابتة في جهة الحركة
t1 إلى t2	ثابتة	منتظمة	محصلة القوى معدوم
t2 إلى t3	متناقصة	غير منتظمة	قوة ثابتة عكس جهة الحركة

المجال الثاني: الكهرباء

يرمز للإلكترون بـ e^- ، و تقدر شحنته بـ: $\text{e}^- = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

التوتر الاعظمي: $U_{\text{max}} = S_v \times n$ وحدته الفولط V

التوتر الاعظمي: $U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2}$

الدور: $T = S_h \times n$ وحدته الثانية S

التواتر: $F = 1 / T$ وحدته الهرتز Hz

لسلامتك لا تنسى توصيل المأخذ الأرضي لتحمي نفسك من صدمة كهربائية أما القاطع التفاضلي والمنصهرة لحماية الدارة من الاستقصار أو الارتفاع المفاجئ لشدة التيار

مفكرة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

للسنة الرابعة متوسط

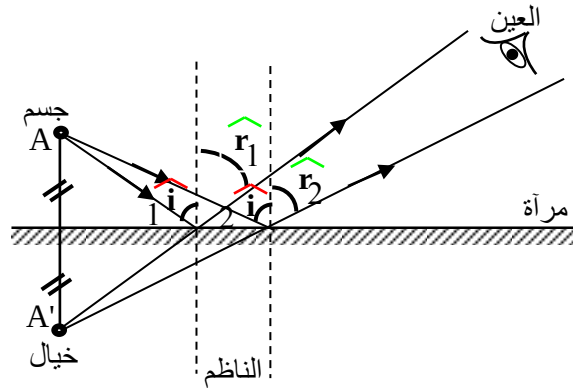
إعداد الأستاذ: هالة نور الدين



2018/2017: 

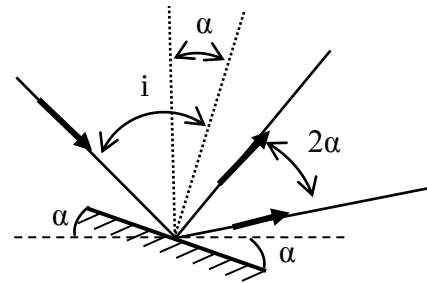
قانون الانعكاس:

* كل من الشعاع الوارد والمنعكس والناظم تقع في نفس مستوي الورود
* زاوية الورود = زاوية الانعكاس أي: $\hat{i} = \hat{r}$



المرآة الدوارة:

عند تدوير مرآة مستوية بزاوية (α) يدور الشعاع المنعكس بضعف هذه الزاوية (2α) وتكون جهة دوران الشعاع المنعكس مع جهة دوران المرآة المستوية مع بقاء الشعاع الوارد

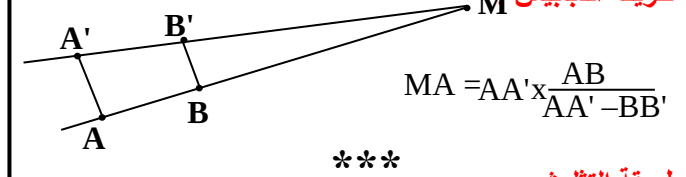


المرآة المستوية	خصائص الصورة الافتراضية	مجال الرؤية	مجال تطبيقها
	وهمية غير مقلوبة وطولها يساوي طولها الحقيقي	محدود	تستخدم في البيوت محلات الخياطة، الحلاقة.....

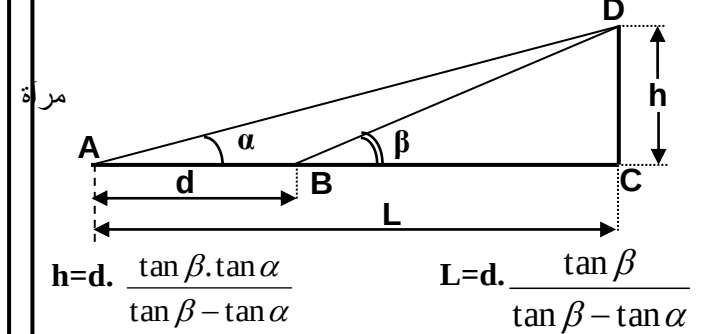
*** انتهى ***

المجال الرابع: الضوء

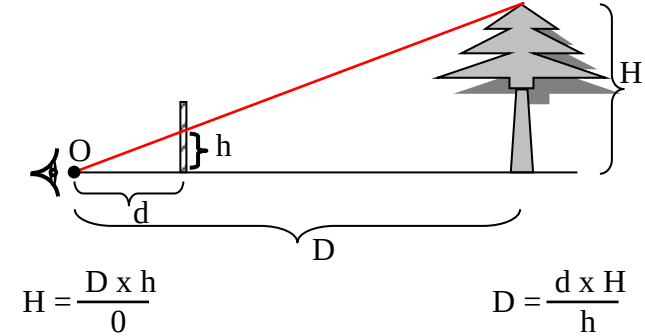
طريقة الديابيس

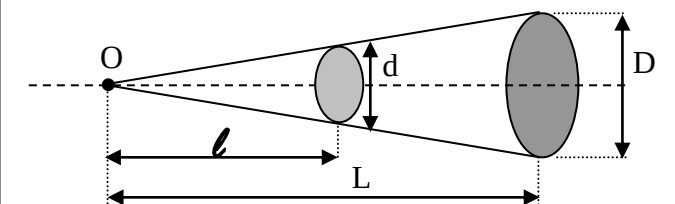


طريقة التثليث:



طريقة التسديد:





$$L = \frac{D \times \ell}{d} \quad D = \frac{d \times L}{\ell} \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D}{2L}$$
